아래는 지금까지 요약한 모든 강의 파일에서 뽑아낸 **C 언어 핵심 문법 키워드** 목록과 간단한 사용 예시입니다:

- **전처리 지시문**

- `#include <stdio.h>`

```c
#include <stdio.h>  // 표준 입출력 헤더 포함
```

- **기본 구조**

- `int main(void)`

```c
int main(void) {
  return 0;
}
```

- `return`

```c
return 0;  // 함수 종료 시 호출자에 값 반환
```

- `{ }` (블록)

```c
{
  int x = 5;
}
```

- `;` (세미콜론)

```c
int a = 10;  // 문장 끝에 세미콜론 필요
```

- `// …` / `/* … */` (주석)

```c
// 한 줄 주석
/*
  여러 줄 주석
*/
```

- **입출력**

- `printf()`

```
printf("Hello, World!\n");
```

- `scanf()`

```
int n;
scanf("%d", &n);
```

- `getchar()` / `putchar()`

```
int ch = getchar();
putchar(ch);
```

- `gets()` / `puts()`

```
char buf[100];
gets(buf);  // 버퍼 오버플로우 주의
puts(buf);
```

- **변수·자료형·연산**

- 선언: `int`, `float`, `double`, `char`

```
int a;
float b;
double c;
char d;
```

- 대입 연산자: `=`

```
a = 5;
```

- 산술 연산자: `+`, `-`, `*`, `/`

```
int sum = a + 3;
```

- 형식 지정자: `%d`, `%f`, `%c`, `%s`

```
printf("%d %f %c %s", a, 3.14f, 'x', "text");
```

- **제어 흐름**

- 순차 실행 (Sequence)

```c
int x = 1;
x++;
printf("%d", x);
```

- `if` / `else if` / `else`

```c
if (x > 0) {
  printf("Positive");
} else {
  printf("Non-positive");
}
```

- `switch` / `case` / `default`

```c
switch (x) {
  case 1: printf("One"); break;
  default: printf("Other");
}
```

- `for`

```c
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  printf("%d ", i);
}
```

- `while`

```c
int i = 0;
while (i < 5) {
  printf("%d ", i);
  i++;
}
```

- `do { … } while`

```c
int i = 0;
do {
  printf("%d ", i);
  i++;
} while (i < 5);
```

- `break` / `continue`

```c
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  if (i == 2) continue;
  if (i == 4) break;
  printf("%d", i);
}
```

- **배열**

- 선언: `type name[size]`

```c
int arr[10];
```

- 인덱스 접근: `name[i]`

```c
arr[0] = 1;
```

- 2차원 배열: `type name[rows][cols]`

```c
int mat[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
```

- **문자열**

- 널 종단: `\0`

```c
char s[] = "hi";  // {'h','i','\0'}
```

- `<string.h>` 함수:

```c
#include <string.h>
strlen(s);
strcpy(dest, s);
strcat(dest, s);
strcmp(s, dest);
strchr(s, 'i');
```

- **함수**

- 프로토타입 선언

```c
void foo(int);
```

- 정의: `return_type func(params) { … }`

```
int add(int x, int y) {
  return x + y;
}
```

- 호출: `func(args);`

```
int z = add(2, 3);
```

- 반환: `return expr;`

```
return 0;
```

- 반환형 `void`

```
void greet(void) {
  printf("Hi");
}
```

- **매개변수 전달**

- 값 전달 (Call by Value)

```
void inc(int x) { x++; }
```

- 주소 전달 (Call by Reference via pointers)

```
void inc_ref(int *p) { (*p)++; }
```

- **포인터**

- 선언: `type *ptr;`

```
int *p;
```

- 주소 연산자: `&`

```
p = &a;
```

- 역참조 연산자: `*`

```
*p = 10;
```

- 포인터 산술: `ptr++`, `ptr + n`

```
p++;
```

- `NULL` 포인터

```
int *q = NULL;
```

- **기타 유틸리티 함수**

- `<stdlib.h>`: `rand()`, `srand()`

```
#include <stdlib.h>
srand(time(NULL));
int r = rand();
```

- `<time.h>`: 시간 기반 초기화

```
#include <time.h>
```

- 문자열→숫자 변환: `atoi()`, `atof()`

```
int n = atoi("123");
```